Übungsblatt 1

Einführung & Organisatorisches

5430UE Web and Data Engineering

Prof. Dr. Michael Granitzer, Tobias Fuchs

Allgemeines zur Übung

Überblick

- Übungstermine jeden Mittwoch 8:30-10:00, 10:15-11:45 (IM SR 033)
- Stud.IP: 5430UE Übung: Web und Data Engineering
- Prüfung und Leistungsbewertung: Klausur + Projektabgabe in Teams von 3 Personen
- Übungsblätter bearbeiten, Programmieraufgaben selber implementieren, Literatur einsehen

Übungsablauf

- **Ausgabe** der Übungsblätter: jeden **Mittwoch**
- **Besprechung** der Lösung, offene Fragen: **Mittwoch** der darauffolgenden Woche
- Materialen zur Übung auf Stud.IP/Kurswebseite
- Spätere Blätter fokussieren mehr auf Praxiseinheiten; Aufgaben und Technologien werden in der Übung vertieft
- Zusätzlich werden in den Übungsstunden für das Projekt wichtige Tools und Techniken eingeführt
- Verwenden Sie das Forum, um sich auszutauschen

Voraussichtlicher Terminplan (1/3)

Da die Vorlesungs- und Übungsinhalte überarbeitet werden, kann es sein, dass sich die im nachfolgenden Terminplan aufgeführten Themen verschieben oder ändern.

Termin	Blatt	Besprechung (voraussichtliches Thema)
15. April	1	Organisatorisches
22. April	2	Grundlagen Git, Wiederholung CSS, Evolution des Webs
29. April	3	Architektur von Web-Anwendungen, Git, Wiederholung Javascript
06. Mai	4	JavaScript, Verteilte Architekturen, Accessibility, Barrierefreiheit

Voraussichtlicher Terminplan (2/3)

Termin	Blatt	Besprechung (voraussichtliches Thema)
13. Mai	5	CSS Layouts, Responsive Design, DOM-Manipulation
20. Mai	6	Asynchrones JavaScript, Browser-Speicher **Projekt Phase I**
27. Mai	7	RESTful API-Design, HATEOAS & Web-Security
03. Juni	-	**Präsentation des Designs**

Voraussichtlicher Terminplan (3/3)

Termin	Blatt	Besprechung (voraussichtliches Thema)
10. Juni	8	Spring Boot, Thymeleaf, REST-Integration **Projekt Phase II**
17. Juni	9	tba
24. Juni	10	tba, **Projektabgabe**
29.6.-3.7.	-	**Präsentation der Implementierung**
08. Juli	11	Data Engineering
15. Juli	12	Data Engineering

Projekt

Anrechenbarkeit

- Projektarbeit kann auf Themen in Klausur angerechnet werden
- Schnitt bei Einbringung des Projekts im Normalfall besser
- Projekt zusätzlich sehr gute Grundlage für folgende Veranstaltungen
- Möglichkeit vor der Klausur eine Teilleistung zu erbringen

Ablauf (1/3): Phasen & Teams

- Projekt besteht aus zwei Phasen: **Design/Entwurf** und **Implementierung**
- Beide Phasen müssen erfolgreich belegt werden, um das Projekt zu bestehen
- Bearbeitung der Themenstellung in einer **Gruppe mit 3 Personen** ⇒ Registrierung der Gruppen via Stud.IP (Teilnehmende → Gruppen)
- Gruppen müssen selbstständig gebildet werden

Ablauf (2/3): Koordination & GitLab

- Verabreden Sie häufige (virtuelle) Treffen, um sich zu koordinieren
- Verwendung der Möglichkeiten von GitLab (u.a. Issues) zur Teamkoordination und zur Erleichterung der Vorgänge
- Projekte müssen auf dem FIM GitLab Server eingecheckt werden: git.fim.uni-passau.de
- Sie benötigen deshalb eine FIM-Kennung (FIM-Kennung)

Ablauf (3/3): Bewertung & Soft Skills

- Arbeit in der Gruppe wird **individuell bewertet**. Es gibt keine Teamnote.
- Am Ende der zweiten Phase stellt jedes Teammitglied ein Feature des Projekts vor und es werden Fragen zur Umsetzung gestellt.
- Versuchen Sie, gemischte Teams zu bilden und sich auszutauschen
  - Fördert Soft Skills: Team-Koordination, Wissenstransfer, kollaborative Lösungssuche, Kompromissfähigkeit
  - Fördert technische Fähigkeiten durch praktischen Austausch bei einem gemeinsamen Ziel
- Falls es Probleme innerhalb von Gruppen gibt, die nicht intern gelöst werden können, schreiben Sie der Betreuung eine E-Mail.

Arbeitsweise (1/2): Zugang & Support

- Für den Zugriff auf das **FIM GitLab** benötigen Sie einen FIM Account.
- Sie können die FIM Webseite besuchen, um mehr zum Accountmanagement zu erfahren.
- Falls nötig können Sie EduVPN verwenden, um sich in das Universitätsnetzwerk einzuwählen.
- Bei Problemen mit Ihrem FIM Account wenden Sie sich an den **FIM Support**.

Arbeitsweise (2/2): Versionsverwaltung

- Bei der Nutzung von Git ist die Verwendung von **Branches** für den Entwicklungsprozess Vorgabe.
- Im Projekt ist die Verwendung von `main` / `develop`/ `feature`/-Branches ausreichend.
- Eine genauere Erklärung der Git-Workflows folgt im Rahmen der späteren Veranstaltungen.

Technologien

- Das Projekt beinhaltet die Implementierung einer **REST-Schnittstelle**.
- Außerdem muss ein über Spring MVC / Thymeleaf erstelltes **Frontend** implementiert werden.
- Im Rahmen des Projektes lernen Sie, einen Server mit dem Spring Boot Framework aufzusetzen und Daten (in einer Datenbank) zu persistieren.
- Basis-Technologien: HTML / CSS / JavaScript, Java, Spring Boot, Spring Data, Spring Security, Thymeleaf

Benotung

- Ihr Projekt wird mit **individuellen Noten** bewertet.
- Hierbei wird auch der Umgang mit Git (u.a. Verwendung von Issues, Branches, saubere Commit-Historie) und anderen Tools in die Bewertung miteinbezogen.
- Das Projekt wird zusammen mit der Präsentation als Grundlage für die individuelle Benotung verwendet.
- **Wichtig:** Achten Sie darauf, Ihre Commits mit Ihrem **eigenen User Account** durchzuführen! Nicht zuordenbare Commits werden nicht gewertet.
- Die Projektnote kann als Teilnote auf die Klausur angerechnet werden.